CAHIER DES CHARGES & DEVIS ESTIMATIF

Plateforme Web Intégrée de Gestion d'un Réseau d'Établissements de Formation

Version : 1.0 – Proposition détaillée
Client : [Nom de l'établissement]
Prestataire : [Nom du développeur / Société]
Date : [Date]
Devise : Dinar algérien (DA)

PARTIE I – CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

1. Présentation du projet

Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme web complète destinée à la gestion centralisée d'un réseau d'établissements spécialisés dans l'enseignement des langues et les cours de soutien scolaire.

La solution sera composée de deux parties complémentaires :

1. Un site web public :
Destiné aux visiteurs, étudiants et parents. Il permettra de découvrir l'établissement, consulter les branches et les formations disponibles, effectuer des préinscriptions et transmettre les documents nécessaires.

2. Une plateforme privée de gestion :
Destinée à la direction générale, aux directeurs de branche, aux agents administratifs, aux enseignants, aux étudiants et aux parents.

L'ensemble sera connecté à une base de données centralisée afin d'assurer la cohérence des informations entre les différentes branches.

2. Objectifs principaux

- **Centraliser la gestion de toutes les branches.**
- **Faciliter les inscriptions en ligne et sur place.**
- **Organiser les formations, les groupes et les emplois du temps.**
- **Gérer les étudiants, les parents et les enseignants.**
- **Suivre les présences et les absences.**
- **Gérer les paiements et les opérations financières.**
- **Assurer la traçabilité des remises et réceptions de fonds.**
- **Gérer les examens, les résultats et les certificats.**
- **Automatiser les rapports administratifs et financiers.**

- **Offrir un accès personnalisé à chaque catégorie d'utilisateur.**

3. Organisation générale de la plateforme

La plateforme comprendra les espaces suivants :

1. **Site web public.**
2. **Espace Directeur Général.**
3. **Espace Directeur de Branche.**
4. **Espace Agent Administratif.**
5. **Espace Enseignant.**
6. **Espace Étudiant.**
7. **Espace Parent.**

Les utilisateurs auront accès uniquement aux fonctionnalités autorisées par leur profil, à l'exception du Directeur Général qui disposera de tous les droits sur l'ensemble de la plateforme.

---

4. SITE WEB PUBLIC

4.1 Présentation de l'établissement

Le site web permettra de présenter professionnellement l'établissement et son réseau.

Fonctionnalités :

- **Page d'accueil moderne.**
- **Présentation de l'établissement.**
- **Présentation des différentes branches.**
- **Coordonnées, adresses et informations de contact.**
- **Présentation des formations.**
- **Présentation des langues enseignées.**
- **Présentation des cours de soutien.**
- **Affichage des niveaux, tarifs et programmes.**
- **Formulaire de contact.**
- **Actualités et annonces.**
- **Informations relatives aux inscriptions.**

4.2 Catalogue des formations

Les visiteurs pourront consulter :

- **Les langues disponibles.**
- **Les niveaux proposés.**
- **Les cours de soutien par matière.**
- **Les programmes de formation.**
- **Les groupes disponibles.**
- **Les horaires des formations.**
- **Les tarifs et conditions d'inscription.**

Les informations affichées seront gérées depuis l'administration.

4.3 Préinscription en ligne

Les étudiants ou leurs parents pourront effectuer une préinscription sans se déplacer initialement au centre.

Le processus comprendra :

- **Sélection de la branche.**
- **Sélection de la formation.**
- **Choix du niveau.**
- **Choix du groupe disponible.**
- **Remplissage du formulaire personnel.**
- **Ajout des coordonnées du parent si nécessaire.**
- **Téléchargement des documents demandés.**
- **Validation et envoi de la demande.**

4.4 Réservation provisoire des places

Après l'envoi de la préinscription :

- **Le système crée automatiquement un dossier.**
- **Une place est provisoirement réservée dans le groupe sélectionné.**
- **Le statut du dossier devient « En attente de paiement ».**
- **L'inscription définitive n'est pas validée avant le paiement.**
- **Le système enregistre les informations du candidat et les documents transmis.**
- **La durée de réservation est configurable par l'administration.**

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai autorisé, le système pourra libérer automatiquement la place et actualiser la disponibilité du groupe.

Le système devra empêcher le dépassement de la capacité maximale des groupes et les réservations simultanées d'une même dernière place.

4.5 Inscription effectuée au centre

Un agent autorisé pourra également effectuer les préinscriptions directement depuis l'établissement.

Il pourra saisir les informations de l'étudiant, sélectionner la formation, choisir le groupe, joindre les documents et créer une réservation provisoire.

Les préinscriptions en ligne et sur place seront enregistrées dans la même base de données.

---

5. ESPACE DIRECTEUR GÉNÉRAL

5.1 Tableau de bord central

Le Directeur Général disposera d'un tableau de bord global affichant :

- **Nombre total de branches.**
- **Nombre total d'étudiants.**
- **Nombre de nouveaux inscrits.**
- **Nombre de préinscriptions en attente de paiement.**
- **Nombre d'enseignants et d'agents.**
- **Nombre de groupes actifs.**
- **Recettes globales.**
- **Dépenses globales.**
- **Soldes des caisses.**
- **Dettes et paiements en attente.**
- **Comparaison des performances entre les branches.**
- **Statistiques de présence.**
- **Alertes administratives et financières.**

5.2 Gestion des branches

Le Directeur Général pourra :

- **Créer de nouvelles branches.**

- **Modifier les informations des branches.**
- **Activer ou désactiver une branche.**
- **Affecter un directeur à chaque branche.**
- **Consulter les étudiants de chaque branche.**
- **Consulter les enseignants et les agents.**
- **Consulter les groupes et les formations.**
- **Accéder aux informations financières de chaque branche.**
- **Comparer les performances des différentes branches.**

5.3 Gestion des utilisateurs et des permissions

Le Directeur Général disposera d'un contrôle complet sur les utilisateurs.

Il pourra :

- **Créer les comptes.**
- **Modifier les informations des utilisateurs.**
- **Réinitialiser ou suspendre les accès.**
- **Affecter les utilisateurs à une branche.**
- **Définir les rôles.**
- **Attribuer ou retirer des permissions.**
- **Consulter les historiques d'activité.**

Les permissions pourront être configurées selon les actions suivantes :

- **Consultation.**
- **Ajout.**
- **Modification.**
- **Suppression ou archivage.**
- **Validation.**
- **Exportation.**

Le Directeur Général disposera de tous les droits, y compris la possibilité d'intervenir directement sur les données et les opérations de n'importe quelle branche.

Toute intervention importante sera enregistrée dans le journal d'activité.

5.4 Gestion financière centrale

Le Directeur Général pourra consulter et contrôler la situation financière de toutes les branches.

Fonctionnalités :

- **Consultation des recettes.**
- **Consultation des dépenses.**
- **Consultation des soldes des caisses.**
- **Suivi des paiements des étudiants.**
- **Suivi des dettes.**
- **Suivi des salaires.**
- **Rapports financiers par branche.**
- **Rapports financiers consolidés.**
- **Historique des transferts et remises de fonds.**

~~**5.5 Gestion des remises et réceptions de fonds**~~

~~**Le système permettra d'organiser les transferts physiques d'argent entre les responsables.**~~

~~**Entre le Directeur de Branche et le Directeur Général :**~~

1. ~~**Le Directeur de Branche prépare une opération de remise.**~~
2. ~~**Il indique le montant, la date et le motif.**~~
3. ~~**Le Directeur Général vérifie le montant reçu.**~~
4. ~~**Il confirme la réception.**~~
5. ~~**Le système génère un reçu électronique.**~~
6. ~~**L'opération est enregistrée dans les historiques des deux parties**~~**.**

Entre l'Agent Administratif et le Directeur de Branche :

Le même mécanisme sera appliqué pour les remises quotidiennes ou périodiques des recettes collectées.

Chaque opération devra comporter :

- **Numéro de référence.**
- **Nom du remettant.**
- **Nom du réceptionnaire.**
- **Montant.**

- **Date et heure.**
- **Motif.**
- **Statut.**
- **Confirmation des deux parties.**
- **Reçu téléchargeable et imprimable.**

Statuts possibles :

- **En attente de réception.**
- **Confirmée.**
- **Contestée.**
- **Annulée selon une procédure autorisée et tracée.**

Une opération confirmée ne pourra pas être supprimée sans laisser de trace.

---

6. ESPACE DIRECTEUR DE BRANCHE

Le Directeur de Branche disposera d'un espace dédié à la gestion quotidienne de son établissement.

Les fonctionnalités détaillées de cet espace seront définies et validées avec le client.

Le périmètre prévu comprend :

- **Tableau de bord de la branche.**
- **Gestion des étudiants.**
- **Gestion des inscriptions et préinscriptions.**
- **Gestion des groupes et des formations.**
- **Gestion des enseignants.**
- **Gestion des agents administratifs.**
- **~~Gestion des emplois du temps~~.**
- **Suivi des présences et des absences.**
- **Gestion des paiements.**
- **Gestion des dépenses.**
- **Gestion de la caisse.**
- **Réception des fonds des agents.**

- **~~Remise des fonds à la direction générale.~~**
- **~~Consultation des rapports de sa branche.~~**
- **~~Suivi des examens et des résultats~~.**

Le Directeur de Branche ne pourra accéder aux données des autres branches que si une autorisation spécifique lui est accordée par le Directeur Général.

---

7. ESPACE AGENT ADMINISTRATIF

Cet espace sera destiné à la gestion administrative quotidienne.

Le périmètre prévu comprend :

- **Création des dossiers étudiants.**
- **Gestion des préinscriptions.**
- **Confirmation des inscriptions après paiement.**
- **Modification des informations autorisées.**
- **Gestion des documents des étudiants.**
- **Enregistrement des paiements.**
- **Génération des reçus.**
- **Consultation des impayés.**
- **~~Suivi des dossiers.~~**
- **Gestion des informations des groupes.**
- **Préparation ~~des remises~~ de fonds au Directeur de Branche.**
- **Consultation de l'historique de ses opérations.**

Les droits financiers et administratifs seront configurables par le Directeur Général ou selon la délégation du Directeur de Branche.

---

8. ESPACE ENSEIGNANT

L'espace enseignant permettra de gérer les activités pédagogiques.

Fonctionnalités prévues :

- **Consultation des groupes affectés.**
- **Consultation des listes d'étudiants.**
- **~~Consultation des emplois du temps~~.**

- **~~Consultation des salles et des horaires~~.**
- **Enregistrement des présences et absences.**
- **Consultation des historiques de présence.**
- **~~Saisie des notes.~~**
- **~~Gestion des examens autorisés.~~**
- **~~Consultation des résultats~~.**
- **~~Communication des informations pédagogiques.~~**
- **~~Consultation des documents et supports autorisés.~~**

L'enseignant ne pourra accéder qu'aux groupes qui lui sont attribués.

---

9. ESPACE ÉTUDIANT

Chaque étudiant disposera d'un compte personnel.

Fonctionnalités prévues :

- **Consultation du profil personnel.**
- **Consultation de la formation suivie.**
- **Consultation du groupe.**
- **~~Consultation de l'emploi du temps~~.**
- **Consultation des présences et absences.**
- **Consultation des paiements et des sommes restantes.**
- **~~Consultation des résultats.~~**
- **~~Téléchargement des documents autorisés.~~**
- **Consultation des annonces et notifications.**
- **~~Accès aux informations relatives aux certificats.~~**

---

10. ESPACE PARENT

L'espace parent permettra de suivre la situation de ses enfants inscrits.

Fonctionnalités prévues :

- **Consultation des informations des enfants associés au compte.**
- **Consultation des formations.**

- **Consultation des groupes.**
- ~~**Consultation des emplois du temps.**~~
- **Suivi des présences et absences.**
- ~~**Consultation des résultats.**~~
- **Suivi des paiements et des sommes restantes.**
- **Réception des notifications.**
- **Consultation des annonces administratives.**

Un parent pourra gérer plusieurs enfants à partir du même compte, sous réserve de validation de leur association.

---

11. GESTION PÉDAGOGIQUE

La plateforme intégrera un module de gestion des formations et des activités pédagogiques.

Fonctionnalités :

- **Création des formations.**
- **Gestion des langues enseignées.**
- **Gestion des matières de soutien.**
- **Gestion des niveaux.**
- **Création des groupes.**
- **Définition de la capacité maximale des groupes.**
- **Affectation des enseignants.**
- **Affectation des salles.**
- ~~**Gestion des horaires.**~~
- **Gestion des séances~~.~~**
- **Consultation des listes d'étudiants.**
- ~~**Gestion des examens et évaluations.**~~
- ~~**Saisie et consultation des notes.**~~

Le système devra vérifier la disponibilité des salles et des enseignants afin de limiter les conflits d'emploi du temps.

~~12. GESTION DES PRÉSENCES ET QR CODE~~

~~**Le système proposera plusieurs méthodes d'enregistrement des présences :**~~

- ~~**Enregistrement manuel par un utilisateur autorisé.**~~
- ~~**Scan de la carte QR de l'étudiant par un agent.**~~
- ~~**Scan du QR Code de la séance par l'étudiant.**~~

~~**Les règles de sécurité devront empêcher les validations abusives, notamment :**~~

- ~~**Vérification de l'identité de l'étudiant.**~~
- ~~**Vérification de son inscription au groupe.**~~
- ~~**Vérification de la séance concernée.**~~
- ~~**Contrôle de la période de validité du QR Code.**~~
- ~~**Prévention des doubles enregistrements.**~~
- ~~**Traçabilité des modifications manuelles.**~~

~~**Les absences et retards seront enregistrés dans l'historique de l'étudiant**~~**.**

---

13. GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE INTERNE

Le module financier permettra :

- **Enregistrement des paiements.**
- **Gestion des paiements partiels.**
- **Suivi des sommes restantes.**
- **Gestion des échéances.**
- **Gestion des remises et réductions autorisées.**
- **Génération des reçus.**
- **Gestion des dépenses.**
- **Gestion des caisses.**
- **Consultation des mouvements financiers.**
- ~~**Rapports journaliers et mensuels.**~~
- ~~**Comparaison des recettes entre les branches**~~**.**
- **Historique des opérations financières.**

Le système constituera un outil de suivi financier interne et ne remplace pas un logiciel de comptabilité légale certifié.

13.1 Gestion des rémunérations des enseignants

Le système devra permettre plusieurs modes de rémunération :

- **Paiement à l'heure.**
- **Paiement par séance.**
- **Salaire fixe.**
- **Gestion des périodes de rémunération.**
- **Calcul des montants dus selon les règles définies.**
- **Historique des paiements.**
- **Consultation des états de rémunération.**

Les modalités exactes de calcul seront configurables selon le contrat de chaque enseignant.

---

14. ~~EXAMENS, RÉSULTATS ET CERTIFICATS~~

~~Fonctionnalités prévues :~~

- **~~Création des examens.~~**
- **~~Affectation aux groupes.~~**
- **~~Saisie des notes.~~**
- **~~Calcul des résultats selon les règles définies.~~**
- **~~Consultation des résultats.~~**
- **~~Historique des évaluations.~~**
- **~~Génération des relevés de notes.~~**
- **~~Création et génération des certificats.~~**
- **~~Archivage des certificats délivrés.~~**

~~Les modèles de certificats pourront être personnalisés avec l'identité visuelle de l'établissement~~.

---

15. GESTION DES DOCUMENTS

Le système permettra de stocker et d'organiser les documents numériques.

Types de documents possibles :

- **Pièces d'identité.**
- **Photos.**
- **Documents d'inscription.**
- ~~**Justificatifs.**~~
- ~~**Documents administratifs.**~~
- ~~**Certificats**~~**.**
- **Documents pédagogiques.**

Les documents seront associés aux dossiers concernés et leur accès sera limité selon les permissions.

---

16. IMPORTATION ET EXPORTATION EXCEL

La plateforme devra permettre l'importation de données historiques ou nouvelles depuis des fichiers Excel.

Le système comprendra :

- **Modèles Excel téléchargeables.**
- **Importation des fichiers.**
- **Contrôle des données.**
- **Détection des doublons.**
- **Identification des erreurs.**
- **Prévisualisation avant importation.**
- **Validation de l'importation.**
- **Rapport des données importées et rejetées.**

Les données pourront également être exportées sous des formats adaptés, notamment Excel et PDF.

---

17. NOTIFICATIONS ET RAPPORTS

La plateforme pourra générer des notifications concernant :

- **Les nouvelles préinscriptions.**
- **Les réservations en attente de paiement.**

- **Les paiements enregistrés.**
- **Les échéances de paiement.**
- **Les absences.**
- ~~**Les examens.**~~
- ~~**Les résultats.**~~
- ~~**Les opérations de remise de fonds.**~~
- ~~**Les alertes administratives.**~~

Les rapports pourront être filtrés par période, branche, formation, groupe et utilisateur.

---

18. SÉCURITÉ ET EXIGENCES TECHNIQUES

La solution devra intégrer :

- **Connexion sécurisée HTTPS.**
- **Authentification des utilisateurs.**
- **Gestion des rôles et permissions.**
- **Protection des données personnelles.**
- **Contrôle d'accès côté serveur.**
- **Journalisation des opérations sensibles.**
- **Sauvegardes régulières.**
- **Gestion sécurisée des documents.**
- **Protection contre les accès non autorisés.**
- **Architecture évolutive.**
- **Interface responsive.**

Langues

La plateforme sera disponible en :

- **Arabe.**
- ~~**Français**~~**.**
- **Anglais.**

L'interface arabe devra prendre en charge l'affichage de droite à gauche (RTL).

Technologies envisagées

Les technologies définitives seront choisies selon les contraintes du projet.

Architecture envisageable :

- **Frontend : React ou Next.js.**
- **Backend : ~~Node.js / NestJS.~~**
- **Base de données : PostgreSQL.**
- **API : REST API.**
- **Stockage documentaire : stockage cloud sécurisé.**
- **Hébergement : serveur cloud.**

---

19. PÉRIMÈTRE ET EXCLUSIONS

Sauf accord complémentaire, les éléments suivants ne sont pas inclus :

- **~~Applications mobiles natives Android et iOS.~~**
- **~~Paiement en ligne par carte bancaire.~~**
- **~~Cours en ligne et visioconférence.~~**
- **~~Intégrations externes non spécifiées.~~**
- **~~Achat des équipements physiques~~.**
- **Frais d'hébergement récurrents.**
- **Frais de nom de domaine.**
- **Logiciel de comptabilité légale certifié.**

PARTIE II – DEVIS ESTIMATIF

20. Détail financier des prestations

Les montants suivants représentent une estimation commerciale provisoire pour le périmètre décrit.

N°	Prestation	Prix
01	Analyse fonctionnelle et conception	10,000 DA
02	UI/UX Design et maquettes	10,000 DA
03	Site web public et préinscriptions	47,000 DA

04	**Architecture multi-branches et base de données**	**15,000 DA**
05	**Espace Directeur Général**	**19,000 DA**
06	**Espace Directeur de Branche**	**17,000 DA**
07	**Espace Agent Administratif**	**14,000 DA**
08	**Espace Enseignant**	**12,000 DA**
09	**Espaces Étudiant et Parent**	**13,000 DA**
10	**Gestion pédagogique et emplois du temps**	**11,000 DA**
11	**Gestion des présences et QR Code**	**10,000 DA**
12	**Gestion financière, caisses et remises de fonds**	**18,000 DA**
13	**Importation et exportation Excel**	**6,000 DA**
14	**Notifications et rapports**	**3,000 DA**
15	**Tests, sécurité et mise en production**	**10,000 DA**
	TOTAL ESTIMATIF	**215,000 DA**

Ce montant est indicatif et pourra être ajusté après validation des règles métier et des fonctionnalités détaillées de chaque espace.

Frais annuels récurrents (hors total ci-dessus)

N°	**Prestation annuelle**	**Prix annuel**
01	**Hébergement cloud sécurisé (serveur dédié au projet : 1 vCPU, 4 Go RAM, 50 Go SSD, sauvegardes automatiques, certificat SSL)**	**~20,000 DA / an**
02	**Nom de domaine .com**	**~3,000 DA / an**
	TOTAL ANNUEL ESTIMATIF	**23,000 DA / an**

Ces montants sont estimatifs, annuels et facturés séparément du développement (ils ne sont pas inclus dans le total de 215,000 DA). Ils sont révisables à chaque renouvellement selon l'évolution des tarifs des fournisseurs. Le dimensionnement de l'hébergement

pourra être ajusté selon le nombre réel de branches, d'utilisateurs et le volume de documents. Le nom de domaine est enregistré au nom du client.

21. Délai prévisionnel

Durée estimée : 4 à 6 semaines.

Ce délai dépend notamment :

- **De la validation rapide des fonctionnalités.**
- **De la disponibilité du client pour les tests.**
- **De la réception des documents et données.**
- **Du nombre réel de branches et d'utilisateurs.**
- **Des modifications demandées pendant le développement.**

22. Modalités de paiement proposées

- **15 % à la signature du contrat.**
- **40 % après validation des fonctionnalités principales.**
- **30 % après livraison de la version complète pour tests.**
- **15 % après validation finale et mise en production.**

23. Hébergement et maintenance

Les frais d'hébergement, de nom de domaine et les services externes seront facturés séparément, sauf mention contraire dans le contrat. Leurs montants annuels estimatifs figurent à la suite du détail financier (section 20).

La maintenance pourra comprendre :

- **Correction des anomalies.**
- **Surveillance du fonctionnement.**
- **Sauvegardes.**
- **Mises à jour de sécurité.**
- **Assistance technique.**
- **Petites corrections fonctionnelles.**

Les nouvelles fonctionnalités et les évolutions importantes feront l'objet d'un devis complémentaire.

24. Garantie

Une période de garantie corrective de 60 jours après la mise en production est proposée pour les anomalies liées aux fonctionnalités convenues et livrées.

Les demandes de nouvelles fonctionnalités ne sont pas considérées comme des corrections d'anomalies.

25. Propriété et livraison

Après règlement intégral des sommes convenues, le client recevra les éléments prévus au contrat, notamment :

- **La plateforme développée.**
- **Le code source selon les conditions contractuelles.**
- **Les accès administrateur.**
- **Les informations de déploiement.**
- **La documentation technique et utilisateur convenue.**

26. Validation

Le présent document constitue une proposition de travail et devra être complété, discuté et validé par les deux parties avant le démarrage du développement.

Le Client

Nom : Mohamed

Le Prestataire

Nom : BELMAHDI Mohamed

Date : 2 novembre 2026